CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY (NEU)

KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

FACULTY OF DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (FDA)

LOGO TRƯỜNG (NEU) LOGO KHOA (FDA)

BÁO CÁO BÀI TẬP THỰC HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL

ĐỀ 01: QUẢN LÝ TRUNG TÂM GIA SƯ

Database Schema: `tutoring_mini`

Học phần: Cơ sở dữ liệu (Database Systems) **Hệ Quản trị CSDL:** MySQL (InnoDB, UTF8MB4)

Đơn vị đào tạo: Khoa KHDL & TTNT (FDA - NEU) **Ngày hoàn thành:** Tháng 11 / 2026

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THỰC HIỆN & PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT	Họ và Tên Sinh viên	Mã Sinh viên	Lớp chuyên ngành	Phân công Nhiệm vụ
1	**Phạm Ngọc Danh**	**11251809**	KHDL & TTNT (FDA)	Thiết kế lược đồ `schema.sql`, tối ưu VIEW `views.sql` & Tổng hợp Báo cáo
2	Nguyễn Trịnh Anh Tuấn	11258690	KHDL & TTNT (FDA)	Xây dựng dữ liệu mẫu `seed.sql` & Kiểm chứng ràng buộc toàn vẹn
3	Cao Đình Bình	11251272	KHDL & TTNT (FDA)	Phát triển & kiểm thử nhóm Truy vấn 1 – 5 trong `queries.sql`
4	Hoàng Anh Tú	11258581	KHDL & TTNT (FDA)	Phát triển & kiểm thử nhóm Truy vấn 6 – 10 và đóng gói GitHub

HÀ NỘI — 2026

MỤC 1. TỔNG QUAN & PHÂN TÍCH BÀI TOÁN NGHIỆP VỤ

Tổng quan Hệ thống

1.1. Mục tiêu và Bối cảnh Nghiệp vụ

Hệ thống Cơ sở dữ liệu **Quản lý Trung tâm Gia sư (`tutoring_mini`)** được thiết kế nhằm chuẩn hóa và tự động hóa toàn bộ quy trình vận hành cốt lõi của một trung tâm đào tạo gia sư hiện đại: từ quản lý danh mục môn học (`subjects`), hồ sơ năng lực đội ngũ gia sư (`tutors`), hồ sơ học viên (`students`), điều phối lịch học và trạng thái buổi học (`lessons`), cho đến lưu trữ biên bản đánh giá chuyên môn kiêm xác nhận học phí sau buổi học (`lesson_reports`) và theo dõi dòng tiền thu học phí nhiều đợt (`payments`).

1.2. Các Quy tắc Nghiệp vụ & Ràng buộc Toàn vẹn Cốt lõi

5 Quy tắc Toàn vẹn Nghiệp vụ Bắt buộc trong Hệ thống tutoring_mini

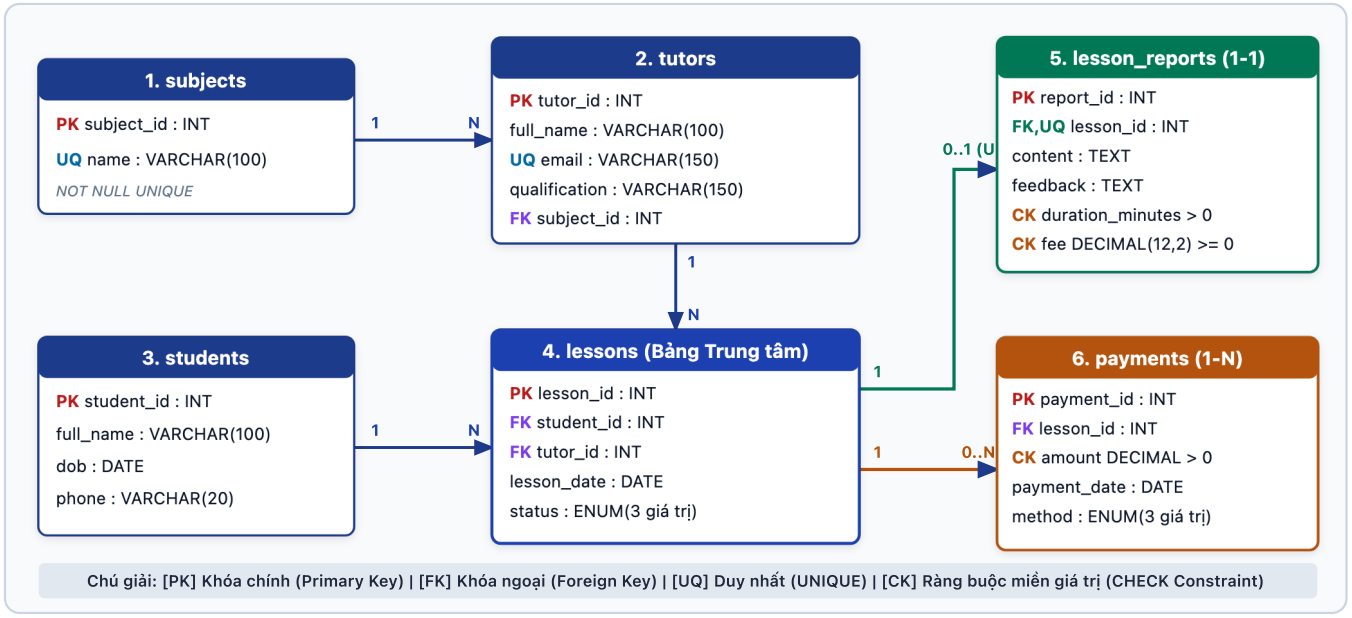
1. **Phân công Chuyên môn Gia sư (1 – N):** Mỗi môn học có tên duy nhất (`UNIQUE`). Mỗi gia sư phụ trách giảng dạy một môn học xác định và có địa chỉ `email` định danh duy nhất.
2. **Vòng đời Trạng thái Buổi học (`ENUM`):** Mỗi buổi học giữa một học viên và một gia sư chỉ mang một trong ba trạng thái chuẩn: `'Pending'` (Đã lên lịch/Chờ học), `'Completed'` (Đã hoàn thành), hoặc `'Cancelled'` (Đã hủy).
3. **Nghiệp vụ Báo cáo Buổi học (Quan hệ 1 – 1 chặt chẽ):** Chỉ những buổi học có trạng thái `'Completed'` mới được lập `lesson_reports`, và **mọi** buổi học `'Completed'` đều bắt buộc có đúng 1 bản ghi `lesson_reports` (ràng buộc bởi khóa ngoại `lesson_id UNIQUE`, thời lượng `duration_minutes > 0` và học phí `fee >= 0`).
4. **Nghiệp vụ Thu tiền & Trả góp (Quan hệ 1 – N):** Học viên chỉ thanh toán cho các buổi học đã có báo cáo kết quả (`lesson_reports`). Một buổi học có thể được thanh toán một lần, trả góp nhiều lần (nhiều dòng trong `payments` cùng `lesson_id`) hoặc còn nợ, nhưng tổng số tiền đã thu (`SUM(amount)`) của một `lesson_id` không bao giờ vượt quá học phí đã xác nhận (`fee`).
5. **Chống cộng lặp chi phí (Anti-Fanout / Chasm Trap Prevention):** Do `lesson_reports` có quan hệ 1–1 với `lessons` trong khi `payments` có quan hệ 1–N với `lessons`, khi tổng hợp đồng thời học phí (`fee`) và tiền đã trả (`amount`), hệ thống bắt buộc phải gom nhóm `payments` theo `lesson_id` trong Subquery/CTE trước khi nối với `lesson_reports` để tránh nhân bản học phí.

MỤC 2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (PHẦN A — SCHEMA.SQL)

Thiết kế Lược đồ & ERD

2.1. Sơ đồ Quan hệ Thực thể (Entity-Relationship Diagram — ERD)

Cơ sở dữ liệu `tutoring_mini` được thiết kế đạt chuẩn dạng chuẩn 3 (**3NF**), loại bỏ hoàn toàn dư thừa dữ liệu và dị thường cập nhật. Sơ đồ quan hệ giữa 6 bảng được biểu diễn trực quan tại Hình 2.1:



Hình 2.1: Sơ đồ Quan hệ Thực thể (ERD) của Cơ sở dữ liệu Quản lý Trung tâm Gia sư (`tutoring_mini`).

2.2. Đặc tả Chi tiết Cấu trúc 6 Bảng và Giải thích Ràng buộc

Tên Bảng	Các Trường (Khóa chính đứng đầu)	Khóa Chính / Khóa Ngoại	Ràng buộc Toàn vẹn (UNIQUE, CHECK, ENUM) & Giải thích Thiết kế
`subjects`	`subject_id`, `name`	**PK:** `subject_id`	`name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE` — Đảm bảo không trùng lặp tên môn học trong danh mục đào tạo.
`tutors`	`tutor_id`, `full_name`, `email`, `qualification`, `subject_id`	**PK:** `tutor_id` **FK:** `subject_id` → `subjects(subject_id)`	Mọi cột đều `NOT NULL`; `email UNIQUE` chống đăng ký trùng tài khoản gia sư; `FK` đảm bảo gia sư luôn thuộc môn học hợp lệ.
`students`	`student_id`, `full_name`, `dob`, `phone`	**PK:** `student_id`	`full_name`, `dob (DATE)`, `phone` đều `NOT NULL` — Lưu trữ đầy đủ thông tin định danh và liên lạc của học viên.
`lessons`	`lesson_id`, `student_id`, `tutor_id`, `lesson_date`, `status`	**PK:** `lesson_id` **FK1:** `student_id` → `students` **FK2:** `tutor_id` → `tutors`	`lesson_date DATE NOT NULL`; `status ENUM('Pending', 'Completed', 'Cancelled') NOT NULL` — Giới hạn chặt miền trạng thái buổi học ngay tại tầng lưu trữ.
`lesson_reports`	`report_id`, `lesson_id`, `content`, `feedback`, `duration_minutes`, `fee`	**PK:** `report_id` **FK + UQ:** `lesson_id` → `lessons(lesson_id)`	`lesson_id UNIQUE` ép buộc quan hệ **1–1** (mỗi buổi học có tối đa 1 báo cáo); `CHECK (duration_minutes > 0)` và `CHECK (fee >= 0)` bảo vệ miền giá trị hợp lệ.
`payments`	`payment_id`, `lesson_id`, `amount`, `payment_date`, `method`	**PK:** `payment_id` **FK:** `lesson_id` → `lessons(lesson_id)`	Không đặt `UNIQUE` trên `lesson_id` để cho phép trả góp nhiều lần (1–N); `CHECK (amount > 0)`; `method ENUM('Cash', 'BankTransfer', 'Card') NOT NULL`.

Bảng 2.1: Tổng hợp thiết kế cấu trúc 6 bảng và các ràng buộc toàn vẹn trong `schema.sql`.

Lưu ý kỹ thuật MySQL: Trong MySQL 8.0/9.0, ràng buộc `CHECK` không cho phép chứa câu truy vấn con (Subquery) tham chiếu sang bảng khác. Do đó, các ràng buộc nội bảng (`duration_minutes > 0`, `fee >= 0`, `amount > 0`) được khai báo trực tiếp bằng `CHECK` trong `schema.sql`, còn các quy tắc liên bảng (chỉ buổi `Completed` mới có báo cáo, tổng `amount <= fee`) được kiểm chứng chặt chẽ bằng bộ truy vấn đối soát ở cuối tệp `seed.sql`.

2.3. Mã nguồn Tệp `schema.sql` Hoàn chỉnh

```
-- ============================================================================
-- ĐỀ 01: QUẢN LÝ TRUNG TÂM GIA SƯ (tutoring_mini)
-- Tệp 1: schema.sql – Thiết kế và khởi tạo lược đồ Cơ sở dữ liệu
-- ============================================================================

DROP DATABASE IF EXISTS tutoring_mini;
CREATE DATABASE tutoring_mini
    CHARACTER SET utf8mb4
    COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE tutoring_mini;

-- ----------------------------------------------------------------------------
-- 1. Bảng subjects: Danh mục môn học
-- ----------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE subjects (
    subject_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
) ENGINE=InnoDB;

-- ----------------------------------------------------------------------------
-- 2. Bảng tutors: Danh sách gia sư
-- ----------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE tutors (
    tutor_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    full_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    qualification VARCHAR(150) NOT NULL,
    subject_id INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_tutors_subject
        FOREIGN KEY (subject_id) REFERENCES subjects(subject_id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

-- ----------------------------------------------------------------------------
-- 3. Bảng students: Danh sách học viên
-- ----------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE students (
    student_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    full_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    dob DATE NOT NULL,
    phone VARCHAR(20) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

-- ----------------------------------------------------------------------------
-- 4. Bảng lessons: Lịch sử và trạng thái các buổi học
-- ----------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE lessons (
    lesson_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    student_id INT NOT NULL,
    tutor_id INT NOT NULL,
    lesson_date DATE NOT NULL,
    status ENUM('Pending', 'Completed', 'Cancelled') NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_lessons_student
        FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES students(student_id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_lessons_tutor
        FOREIGN KEY (tutor_id) REFERENCES tutors(tutor_id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

-- ----------------------------------------------------------------------------
-- 5. Bảng lesson_reports: Báo cáo kết quả và học phí buổi học (Quan hệ 1–1 với lessons)
-- ----------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE lesson_reports (
    report_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    lesson_id INT NOT NULL UNIQUE,
    content TEXT NOT NULL,
    feedback TEXT NOT NULL,
```

```
    duration_minutes INT NOT NULL,
    fee DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT chk_report_duration CHECK (duration_minutes > 0),
    CONSTRAINT chk_report_fee CHECK (fee >= 0),
    CONSTRAINT fk_reports_lesson
        FOREIGN KEY (lesson_id) REFERENCES lessons(lesson_id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

-- ------------------------------------------------------------------------
-- 6. Bảng payments: Giao dịch thanh toán học phí (Quan hệ 1–N với lessons)
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE payments (
    payment_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    lesson_id INT NOT NULL,
    amount DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    payment_date DATE NOT NULL,
    method ENUM('Cash', 'BankTransfer', 'Card') NOT NULL,
    CONSTRAINT chk_payment_amount CHECK (amount > 0),
    CONSTRAINT fk_payments_lesson
        FOREIGN KEY (lesson_id) REFERENCES lessons(lesson_id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

MỤC 3. NẠP DỮ LIỆU MẪU & KIỂM CHỨNG (PHẦN B — SEED.SQL) Dữ liệu Mẫu & Edge-Cases

3.1. Ma trận Thiết kế Kịch bản Dữ liệu Mẫu Bao phủ Toàn bộ Edge-Cases

Bộ dữ liệu mẫu trong `seed.sql` được thiết kế vượt mức tối thiểu của đề bài và bao phủ chính xác tất cả 11 kịch bản biên (edge-cases) để kiểm thử toàn diện 10 câu truy vấn và 3 VIEW:

STT	Yêu cầu Kịch bản Dữ liệu của Đề bài	Số lượng Thực tế	Bản ghi Cụ thể Minh chứng trong `seed.sql`
1	Số lượng bản ghi tối thiểu mỗi bảng	6 / 7 / 11 / 23 / 16 / 17	`subjects` =6 (≥5), `tutors` =7 (≥6), `students` =11 (≥10), `lessons` =23 (≥12), `lesson_reports` =16 (≥10), `payments` =17 (≥10).
2	Đa dạng thời gian: Tháng 01/2025, Quý I/2025 (T2, T3), ngoài Quý I/2025, ngoài năm 2025	Đủ 4 phân vùng thời gian	• Tháng 01/2025: `lesson_id` 1, 2, 6, 10, 22 • Tháng 02 & 03/2025: `lesson_id` 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 23 • Ngoài Quý I/2025 (T5, T6/2025): `lesson_id` 5, 9, 13, 18 • Năm 2024: `lesson_id` 14 (`2024-11-15`), 16 (`2024-12-10`).
3	Đủ 3 trạng thái buổi học & Tỷ lệ 1-1 tuyệt đối giữa `Completed` và `lesson_reports`	16 Completed, 4 Pending, 3 Cancelled	Đúng 16/16 buổi `Completed` (`lesson_id` 1..16) có báo cáo trong `lesson_reports` ; 0 buổi `Pending` / `Cancelled` có báo cáo.
4	Ít nhất 1 học viên có **hơn 3 buổi học Completed** trong năm 2025 (≥ 4 buổi)	2 học viên đạt điều kiện	• `student_id = 1` (Phạm Ngọc Danh): **5 buổi** Completed năm 2025 (buổi 1, 2, 3, 4, 5) • `student_id = 2` (Nguyễn Trịnh Anh Tuấn): **4 buổi** Completed năm 2025 (buổi 6, 7, 8, 9).
5	Ít nhất 1 học viên có lịch sử giao dịch nhưng chưa thanh toán lần nào	2 học viên	• `student_id = 7` (Đỗ Thùy Linh): Có buổi 15 (`Completed` , phí 450,000) và buổi 18 (`Pending`) nhưng 0 bản ghi `payments` . • `student_id = 8` (Vũ Hoàng Nam): Có buổi 19, 20 (`Pending`) và 22 (`Cancelled`), 0 thanh toán.
6	Ít nhất 1 học viên chưa từng có buổi học nào	2 học viên	`student_id = 10` (Bùi Quốc Khánh) và `student_id = 11` (Đinh Mai Phương) — chưa từng có dòng nào trong `lessons` .
7	Ít nhất 1 giao dịch trả nhiều lần (nhiều bản ghi `payments` cùng `lesson_id`)	2 buổi học trả 2 đợt	• `lesson_id = 1` : `payment_id` 1 (300,000) + `payment_id` 2 (200,000) = 500,000 (trả đủ sau 2 lần). • `lesson_id = 6` : `payment_id` 7 (200,000) + `payment_id` 8 (150,000) = 350,000 / 500,000 (trả 2 lần, còn nợ 150,000).
8	Ít nhất 1 giao dịch còn nợ (tổng `amount < fee`)	4 buổi học còn nợ	`lesson_id = 6` (nợ 150,000), `lesson_id = 10` (nợ 200,000), `lesson_id = 13` (nợ 200,000), `lesson_id = 15` (nợ 450,000 — chưa trả lần nào).
9	Ít nhất 1 môn học chưa có giao dịch trong Quý I/2025	2 môn học	• `subject_id = 5` (Kinh tế vi mô): chỉ có 2 buổi học trong năm 2024. • `subject_id = 6` (Hóa học đại cương): chưa có buổi học nào toàn thời gian.
10	Ít nhất 1 gia sư chưa có giao dịch trong năm 2025	2 gia sư	• `tutor_id = 6` (TS. Đặng Văn Khoa): chỉ dạy trong năm 2024. • `tutor_id = 7` (ThS. Bùi Thanh Tùng): chưa có buổi dạy nào.

Bảng 3.0: Ma trận đối chiếu kịch bản dữ liệu mẫu trong `seed.sql` với toàn bộ yêu cầu đề bài.

3.2. Dữ liệu Thực tế Đã Nạp trong 6 Bảng

subject_id	name
1	Toán cao cấp & Đại số tuyến tính
2	Lập trình Python & Khoa học dữ liệu
3	Tiếng Anh học thuật (IELTS)
4	Vật lý đại cương
5	Kinh tế vi mô
6	Hóa học đại cương

Bảng 3.1: Dữ liệu bảng danh mục môn học (subjects — 6 bản ghi).

tutor_id	full_name	email	qualification	subject_id
1	TS. Nguyễn Minh Hoàng	hoang.nm@tutoring.edu.vn	Tiến sĩ Toán ứng dụng	1
2	ThS. Trần Thu Hà	ha.tt@tutoring.edu.vn	Thạc sĩ Khoa học Dữ liệu & AI	2
3	ThS. Lê Quốc Bảo	bao.lq@tutoring.edu.vn	Thạc sĩ TESOL - IELTS 8.5	3
4	CN. Phạm Quang Huy	huy.pq@tutoring.edu.vn	Cử nhân Sư phạm Toán xuất sắc	1
5	ThS. Vũ Thị Mai Anh	maianh.vt@tutoring.edu.vn	Thạc sĩ Vật lý lý thuyết	4
6	TS. Đặng Văn Khoa	khoa.dv@tutoring.edu.vn	Tiến sĩ Kinh tế học	5
7	ThS. Bùi Thanh Tùng	tung.bt@tutoring.edu.vn	Thạc sĩ Hóa hữu cơ	6

Bảng 3.2: Dữ liệu bảng danh sách gia sư (tutors — 7 bản ghi).

student_id	full_name	dob	phone
1	Phạm Ngọc Danh	2006-05-14	0912345101
2	Nguyễn Trịnh Anh Tuấn	2006-08-22	0912345102
3	Cao Đình Bình	2006-02-10	0912345103
4	Hoàng Anh Tú	2006-11-03	0912345104
5	Lê Thị Hồng Nhung	2005-07-19	0912345105
6	Trần Minh Đức	2005-12-25	0912345106
7	Đỗ Thùy Linh	2006-04-30	0912345107
8	Vũ Hoàng Nam	2006-09-15	0912345108
9	Ngô Phương Thảo	2005-03-08	0912345109
10	Bùi Quốc Khánh	2007-01-20	0912345110
11	Đinh Mai Phương	2007-06-12	0912345111

Bảng 3.3: Dữ liệu bảng danh sách học viên (students — 11 bản ghi).

lesson_id	student_id	tutor_id	lesson_date	status
1	1	1	2025-01-08	Completed
2	1	2	2025-01-18	Completed
3	1	1	2025-02-10	Completed
4	1	2	2025-03-05	Completed
5	1	3	2025-05-14	Completed
6	2	1	2025-01-22	Completed
7	2	3	2025-02-15	Completed
8	2	2	2025-03-20	Completed
9	2	4	2025-06-10	Completed
10	3	1	2025-01-25	Completed
11	3	5	2025-02-22	Completed
12	4	3	2025-03-12	Completed
13	5	2	2025-05-20	Completed
14	6	6	2024-11-15	Completed
15	7	4	2025-03-28	Completed
16	9	6	2024-12-10	Completed
17	4	5	2025-03-29	Pending
18	7	3	2025-05-25	Pending
19	8	4	2025-02-18	Pending
20	8	2	2025-03-30	Pending
21	5	1	2025-02-05	Cancelled
22	8	3	2025-01-29	Cancelled
23	3	5	2025-03-15	Cancelled

Bảng 3.4: Dữ liệu bảng lịch sử buổi học (lessons — 23 bản ghi).

report_id	lesson_id	content	feedback	duration_minutes	fee
1	1	Ma trận nghịch đảo và hệ phương trình tuyến tính Cramer	Học viên nắm vững thuật toán khử Gauss	90	500000.00
2	2	Cấu trúc dữ liệu List, Dict và xử lý bảng với Pandas	Viết code sạch, tư duy vector hóa tốt	120	600000.00
3	3	Không gian vector, cơ sở và số chiều	Giải tốt bài tập tự luận, cần rèn thêm tốc độ	90	500000.00
4	4	Trực quan hóa dữ liệu với Matplotlib & Seaborn	Hoàn thành xuất sắc mini-project phân tích dữ liệu	120	600000.00
5	5	IELTS Writing Task 2: Phân tích dạng bài Opinion Essay	Bố cục đoạn văn mạch lạc, từ vựng học thuật phong phú	90	550000.00
6	6	Giá trị riêng, vector riêng và chéo hóa ma trận	Hiểu bản chất toán học, làm đúng 90% bài tập	90	500000.00
7	7	IELTS Speaking Part 2 & 3: Chủ đề Technology & Education	Phát âm rõ ràng, phản xạ trả lời tự nhiên	90	550000.00
8	8	Truy vấn SQL nâng cao và kết nối Python - MySQL	Nắm chắc kỹ thuật JOIN, GROUP BY và CTE	120	600000.00
9	9	Tích phân suy rộng và chuỗi số hội tụ	Tư duy logic tốt, trình bày lời giải chặt chẽ	90	450000.00
10	10	Đạo hàm riêng và cực trị hàm nhiều biến	Cần chú ý điều kiện đủ của cực trị tự do	90	500000.00
11	11	Động lực học chất điểm và định luật bảo toàn cơ năng	Vận dụng công thức chính xác vào bài toán thực tế	90	480000.00
12	12	IELTS Reading: Kỹ thuật Skimming & Scanning nâng cao	Tăng điểm từ 6.5 lên 7.5 trong bài thi thử	90	550000.00
13	13	Học máy cơ bản: Hồi quy tuyến tính với Scikit-learn	Hiểu rõ hàm mất mát MSE và cách đánh giá mô hình	120	600000.00
14	14	Cung - Cầu thị trường và độ co giãn của cầu theo giá	Phân tích đồ thị kinh tế vi mô rất sắc bén	90	400000.00
15	15	Phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2 hệ số hằng	Tiếp thu nhanh, hoàn thành đầy đủ bài tập về nhà	90	450000.00
16	16	Lý thuyết hành vi người tiêu dùng và tối đa hóa lợi ích	Nắm vững đường bàng quan và đường ngân sách	90	400000.00

Bảng 3.5: Dữ liệu bảng báo cáo kết quả buổi học (lesson_reports — 16 bản ghi, tỷ lệ 1-1 với buổi Completed).

payment_id	lesson_id	amount	payment_date	method
1	1	300000.00	2025-01-08	Cash
2	1	200000.00	2025-01-12	BankTransfer
3	2	600000.00	2025-01-19	BankTransfer
4	3	500000.00	2025-02-10	Card
5	4	600000.00	2025-03-06	BankTransfer
6	5	550000.00	2025-05-15	Cash
7	6	200000.00	2025-01-22	Cash
8	6	150000.00	2025-01-28	BankTransfer
9	7	550000.00	2025-02-16	Card
10	8	600000.00	2025-03-21	BankTransfer
11	9	450000.00	2025-06-11	Cash
12	10	300000.00	2025-01-26	BankTransfer
13	11	480000.00	2025-02-23	Cash
14	12	550000.00	2025-03-12	Card
15	13	400000.00	2025-05-21	BankTransfer
16	14	400000.00	2024-11-16	Cash
17	16	400000.00	2024-12-11	BankTransfer

Bảng 3.6: Dữ liệu bảng giao dịch thanh toán (payments — 17 bản ghi).

3.3. Kết quả Chạy Các Truy vấn Kiểm chứng Toàn vẹn trong `seed.sql`

Cuối tệp `seed.sql` tích hợp 4 câu lệnh `SELECT` đối soát tự động nhằm chứng minh dữ liệu mẫu tuân thủ tuyệt đối quy tắc nghiệp vụ báo cáo (1–1 với `Completed`) và quy tắc thu tiền (`SUM(amount) <= fee`):

status	total_lessons	total_reports
Completed	16	16
Pending	4	0
Cancelled	3	0

Bảng 3.7: Kết quả Kiểm chứng 1A — Đối chiếu trạng thái buổi học và số lượng báo cáo.

✓ Kết quả truy vấn: **0 dòng (Tập rỗng)** — Không có bản ghi nào vi phạm ràng buộc!

Bảng 3.8: Kết quả Kiểm chứng 1B — Kiểm tra buổi học vi phạm quy tắc báo cáo 1-1.

lesson_id	status	confirmed_fee	total_paid	remaining_debt	validation_status
1	Completed	500000.00	500000.00	0.00	HOP_LE
2	Completed	600000.00	600000.00	0.00	HOP_LE
3	Completed	500000.00	500000.00	0.00	HOP_LE
4	Completed	600000.00	600000.00	0.00	HOP_LE
5	Completed	550000.00	550000.00	0.00	HOP_LE
6	Completed	500000.00	350000.00	150000.00	HOP_LE
7	Completed	550000.00	550000.00	0.00	HOP_LE
8	Completed	600000.00	600000.00	0.00	HOP_LE
9	Completed	450000.00	450000.00	0.00	HOP_LE
10	Completed	500000.00	300000.00	200000.00	HOP_LE
11	Completed	480000.00	480000.00	0.00	HOP_LE
12	Completed	550000.00	550000.00	0.00	HOP_LE
13	Completed	600000.00	400000.00	200000.00	HOP_LE
14	Completed	400000.00	400000.00	0.00	HOP_LE
15	Completed	450000.00	0.00	450000.00	HOP_LE
16	Completed	400000.00	400000.00	0.00	HOP_LE

Bảng 3.9: Kết quả Kiểm chứng 2A — Đối chiếu học phí xác nhận và tổng tiền thực thu theo từng buổi học.

✓ Kết quả truy vấn: **0 dòng (Tập rỗng)** — Không có bản ghi nào vi phạm ràng buộc!

Bảng 3.10: Kết quả Kiểm chứng 2B — Kiểm tra giao dịch thu tiền vượt học phí hoặc chưa có báo cáo.

3.4. Phân tích Các Câu lệnh `INSERT` Minh họa Vi phạm Ràng buộc (Đặt trong Chú thích)

4 Kịch bản Kiểm thử Âm tính (Negative Test Cases) được Đặt trong Chú thích Cuối Tệp seed.sql

- **Vi phạm Khóa ngoại (`FOREIGN KEY`):** `INSERT INTO lessons ... VALUES (999, 1, '2025-04-01', 'Pending');` — Bị chặn bởi `fk_lessons_student` (Lỗi MySQL `ERROR 1452: Cannot add or update a child row`) do `student_id = 999` không tồn tại.
- **Vi phạm Ràng buộc `duration_minutes <= 0` :** `INSERT INTO lesson_reports ... VALUES (17, 'Ôn tập Vật lý', 'Tốt', 0, 450000.00);` — Bị chặn bởi `chk_report_duration` (Lỗi MySQL `ERROR 3819: Check constraint is violated`).
- **Vi phạm Ràng buộc `amount <= 0` :** `INSERT INTO payments ... VALUES (1, -50000.00, '2025-01-15', 'Cash');` — Bị chặn bởi `chk_payment_amount` (Lỗi MySQL `ERROR 3819`).
- **Vi phạm Ràng buộc Trùng `lesson_id` (`UNIQUE`):** `INSERT INTO lesson_reports (lesson_id, ...) VALUES (1, ...);` — Bị chặn bởi khóa `UNIQUE (lesson_id)` (Lỗi MySQL `ERROR 1062: Duplicate entry '1'`).

MỤC 4. GIẢI QUYẾT 10 TRUY VẤN DỮ LIỆU (PHẦN C — QUERIES.SQL)

Phân tích & Kết quả Thực tế

Nguyên lý Kỹ thuật Trọng tâm: Chống Cộng Lặp Chi Phí (Anti-Fanout / Chasm Trap Prevention)

Trong lược đồ `tutoring_mini`, một buổi học (`lessons`) có tối đa **1** báo cáo học phí (`lesson_reports.fee`), nhưng có thể có **N** lần thanh toán (`payments.amount`). Nếu thực hiện nối trực tiếp `lessons JOIN lesson_reports JOIN payments` rồi tính `SUM(lr.fee)` hoặc `AVG(lr.fee)` , những buổi học trả góp nhiều lần (như `lesson_id = 1` và `lesson_id = 6` có 2 lần thanh toán) sẽ làm giá trị `lr.fee` bị nhân đôi! Để triệt tiêu hoàn toàn lỗi cộng lặp này: (1) Ở các câu chỉ tính học phí (Câu 4, Câu 8, `v_group_summary`), ta chỉ nối tới `lesson_reports` mà không nối `payments` ; (2) Ở báo cáo đối chiếu đồng thời cả học phí và thanh toán (như `v_debt`), ta bắt buộc **gom nhóm bảng `payments` theo `lesson_id` trong Subquery trước** để đưa quan hệ về 1–1 rồi mới thực hiện `LEFT JOIN` .

TRUY VẤN 1 Liệt kê các buổi học Completed trong tháng 01/2025

Yêu cầu đề bài: Liệt kê các buổi học `Completed` trong tháng 01/2025, kèm mã + tên học viên, mã + tên gia sư và `lesson_date` .

Phân tích & Hướng giải quyết: Sử dụng phép nối trong (`INNER JOIN`) từ bảng `lessons` sang bảng `students` (theo `student_id`) và bảng `tutors` (theo `tutor_id`). Áp dụng bộ lọc `l.status = 'Completed'` kết hợp miền thời gian nửa mở `l.lesson_date >= '2025-01-01' AND l.lesson_date < '2025-02-01'` (giúp tận dụng chỉ mục B-Tree và an toàn tuyệt đối cho cả kiểu `DATE` lẫn `DATETIME`). Buổi học số 22 (ngày `2025-01-29`) có trạng thái `Cancelled` nên bị loại bỏ chính xác.

```
SELECT
    l.lesson_id,
    s.student_id,
    s.full_name AS student_name,
    t.tutor_id,
    t.full_name AS tutor_name,
    l.lesson_date,
    l.status
FROM lessons l
JOIN students s ON l.student_id = s.student_id
JOIN tutors t ON l.tutor_id = t.tutor_id
WHERE l.status = 'Completed'
  AND l.lesson_date >= '2025-01-01'
  AND l.lesson_date < '2025-02-01'
ORDER BY l.lesson_date ASC, l.lesson_id ASC;
```

lesson_id	student_id	student_name	tutor_id	tutor_name	lesson_date	status
1	1	Phạm Ngọc Danh	1	TS. Nguyễn Minh Hoàng	2025-01-08	Completed
2	1	Phạm Ngọc Danh	2	ThS. Trần Thu Hà	2025-01-18	Completed
6	2	Nguyễn Trịnh Anh Tuấn	1	TS. Nguyễn Minh Hoàng	2025-01-22	Completed
10	3	Cao Đình Bình	1	TS. Nguyễn Minh Hoàng	2025-01-25	Completed

Bảng 4.1: Kết quả thực thi Truy vấn 1 trên MySQL.

TRUY VẤN 2 Đếm tổng số buổi học theo từng môn học trong Quý I/2025

Yêu cầu đề bài: Đếm tổng số buổi học theo từng môn học trong Quý I/2025 (`01/01/2025` đến hết `31/03/2025`), tính mọi trạng thái; hiển thị cả nhóm có số lượng bằng `0` .

Phân tích & Hướng giải quyết: Xuất phát từ bảng gốc `subjects` và dùng `LEFT JOIN` sang `tutors` rồi tới `lessons` . **Kỹ thuật trọng tâm:** Điều kiện lọc thời gian Quý I/2025 (`l.lesson_date >= '2025-01-01' AND l.lesson_date < '2025-04-01'`) bắt buộc phải đặt ngay trong mệnh đề `ON` của phép `LEFT JOIN lessons` thay vì đặt ở `WHERE` . Nếu đặt ở `WHERE` , các môn học không có giao dịch trong Quý I/2025 (như *Kinh tế vi mô* chỉ có buổi học năm 2024 và *Hóa học đại cương* chưa có buổi học nào) sẽ bị biến thành `INNER JOIN` và biến mất khỏi kết quả. Hàm `COUNT(l.lesson_id)` chỉ đếm các dòng khác `NULL` nên trả về đúng `0` cho 2 môn học này.

```
SELECT
    sub.subject_id,
    sub.name AS subject_name,
    COUNT(l.lesson_id) AS total_lessons_q1_2025
FROM subjects sub
LEFT JOIN tutors t ON sub.subject_id = t.subject_id
LEFT JOIN lessons l ON t.tutor_id = l.tutor_id
    AND l.lesson_date >= '2025-01-01'
    AND l.lesson_date < '2025-04-01'
GROUP BY sub.subject_id, sub.name
ORDER BY total_lessons_q1_2025 DESC, sub.subject_id ASC;
```

subject_id	subject_name	total_lessons_q1_2025
1	Toán cao cấp & Đại số tuyến tính	7
2	Lập trình Python & Khoa học dữ liệu	4
3	Tiếng Anh học thuật (IELTS)	3
4	Vật lý đại cương	3
5	Kinh tế vi mô	0
6	Hóa học đại cương	0

Bảng 4.2: Kết quả thực thi Truy vấn 2 trên MySQL.

TRUY VẤN 3 **Liệt kê học viên có buổi học chưa có báo cáo (loại trừ Cancelled)**

Yêu cầu đề bài: Liệt kê các học viên có ít nhất một buổi học chưa có báo cáo buổi học, loại trừ `Cancelled`. Mỗi người chỉ xuất hiện một lần.

Phân tích & Hướng giải quyết: Thực hiện `JOIN` từ `students` sang `lessons` và `LEFT JOIN` sang `lesson_reports`. Buổi học chưa có báo cáo được xác định bởi điều kiện `lr.report_id IS NULL` (anti-join pattern), đồng thời loại trừ các buổi đã hủy bằng `l.status <> 'Cancelled'`. Do một học viên có thể có nhiều buổi học đang chờ báo cáo (ví dụ học viên `student_id = 8` Vũ Hoàng Nam có 2 buổi `Pending` là buổi 19 và 20), ta sử dụng từ khóa `SELECT DISTINCT` để đảm bảo mỗi học viên chỉ xuất hiện duy nhất một lần. Học viên số 5 (Lê Thị Hồng Nhung) chỉ có buổi chưa báo cáo thuộc trạng thái `Cancelled` nên được loại trừ chính xác.

```
SELECT DISTINCT
    s.student_id,
    s.full_name AS student_name
FROM students s
JOIN lessons l ON s.student_id = l.student_id
LEFT JOIN lesson_reports lr ON l.lesson_id = lr.lesson_id
WHERE l.status <> 'Cancelled'
  AND lr.report_id IS NULL
ORDER BY s.student_id ASC;
```

student_id	student_name
4	Hoàng Anh Tú
7	Đỗ Thùy Linh
8	Vũ Hoàng Nam

Bảng 4.3: Kết quả thực thi Truy vấn 3 trên MySQL.

TRUY VẤN 4 **Tính học phí trung bình trên một giao dịch Completed của từng môn học**

Yêu cầu đề bài: Tính học phí trung bình trên một giao dịch `Completed` của từng môn học, xét toàn bộ thời gian; chỉ lấy nhóm đã phát sinh chi phí.

Phân tích & Hướng giải quyết: Sử dụng `INNER JOIN` xuyên suốt từ `subjects → tutors → lessons → lesson_reports` với điều kiện `l.status = 'Completed'`. Vì đề bài yêu cầu *chỉ lấy nhóm đã phát sinh chi phí*, phép `INNER JOIN` tự động loại bỏ môn *Hóa học đại cương* (chưa có buổi học hoàn thành). **Chống cộng lặp chi phí:** Tuyệt đối không nối bảng `payments` trong câu truy vấn này vì nếu một buổi học trả góp 2 lần (như `lesson_id = 1` và `lesson_id = 6` của môn Toán), phép nối với `payments` sẽ nhân đôi bản ghi học phí của buổi đó và làm sai lệch giá trị trung bình `AVG(lr.fee)`.

```
SELECT
    sub.subject_id,
    sub.name AS subject_name,
    COUNT(lr.report_id) AS completed_lessons_count,
    ROUND(AVG(lr.fee), 2) AS avg_completed_fee
FROM subjects sub
JOIN tutors t ON sub.subject_id = t.subject_id
JOIN lessons l ON t.tutor_id = l.tutor_id
JOIN lesson_reports lr ON l.lesson_id = lr.lesson_id
WHERE l.status = 'Completed'
GROUP BY sub.subject_id, sub.name
ORDER BY avg_completed_fee DESC, sub.subject_id ASC;
```

subject_id	subject_name	completed_lessons_count	avg_completed_fee
2	Lập trình Python & Khoa học dữ liệu	4	600000.00
3	Tiếng Anh học thuật (IELTS)	3	550000.00
1	Toán cao cấp & Đại số tuyến tính	6	483333.33
4	Vật lý đại cương	1	480000.00
5	Kinh tế vi mô	2	400000.00

Bảng 4.4: Kết quả thực thi Truy vấn 4 trên MySQL.

TRUY VẤN 5 **Top 3 gia sư có nhiều buổi học Completed nhất trong năm 2025**

Yêu cầu đề bài: Liệt kê 3 gia sư có nhiều buổi học `Completed` nhất trong năm 2025. Nếu bằng nhau, ưu tiên `tutor_id` tăng dần; chỉ lấy đối tượng có giao dịch.

Phân tích & Hướng giải quyết: Dùng `INNER JOIN` giữa `tutors` và `lessons` kèm điều kiện `l.status = 'Completed'` và năm 2025 (`l.lesson_date >= '2025-01-01' AND l.lesson_date < '2026-01-01'`) để chỉ lấy các gia sư thực sự có giao dịch hoàn thành trong năm 2025. Gom nhóm theo `t.tutor_id, t.full_name` và sắp xếp theo `ORDER BY completed_lessons_2025 DESC, t.tutor_id ASC LIMIT 3`. Trên bộ dữ liệu thực tế, gia sư số 1 (TS. Nguyễn Minh Hoàng) và gia sư số 2 (ThS. Trần Thu Hà) cùng có 4 buổi `Completed`, hệ thống tự động ưu tiên xếp `tutor_id = 1` đứng trước.

```
SELECT
    t.tutor_id,
    t.full_name AS tutor_name,
    COUNT(l.lesson_id) AS completed_lessons_2025
FROM tutors t
JOIN lessons l ON t.tutor_id = l.tutor_id
WHERE l.status = 'Completed'
  AND l.lesson_date >= '2025-01-01'
  AND l.lesson_date < '2026-01-01'
GROUP BY t.tutor_id, t.full_name
ORDER BY completed_lessons_2025 DESC, t.tutor_id ASC
LIMIT 3;
```

tutor_id	tutor_name	completed_lessons_2025
1	TS. Nguyễn Minh Hoàng	4
2	ThS. Trần Thu Hà	4
3	ThS. Lê Quốc Bảo	3

Bảng 4.5: Kết quả thực thi Truy vấn 5 trên MySQL.

TRUY VẤN 6 Tổng số tiền từng học viên đã thanh toán trong năm 2025

Yêu cầu đề bài: Tính tổng số tiền từng học viên đã thanh toán trong năm 2025 theo `payment_date`; hiển thị cả người chưa trả tiền với tổng bằng `0`.

Phân tích & Hướng giải quyết: Bắt đầu từ bảng `students`, thực hiện `LEFT JOIN lessons` và `LEFT JOIN payments`. Điều kiện lọc ngày thanh toán trong năm 2025 (`p.payment_date >= '2025-01-01' AND p.payment_date < '2026-01-01'`) được đặt ngay tại mệnh đề `ON` của phép `LEFT JOIN payments`. Nhờ đó, cả những học viên chỉ thanh toán trong năm 2024 (học viên 6 Trần Minh Đức, học viên 9 Ngô Phương Thảo), học viên nợ 100% (học viên 7 Đỗ Thùy Linh) và học viên chưa từng học (học viên 10, 11) đều được giữ lại đầy đủ và hiển thị `0.00` thông qua hàm `COALESCE(SUM(p.amount), 0.00)`.

```
SELECT
    s.student_id,
    s.full_name AS student_name,
    COALESCE(SUM(p.amount), 0.00) AS total_paid_2025
FROM students s
LEFT JOIN lessons l ON s.student_id = l.student_id
LEFT JOIN payments p ON l.lesson_id = p.lesson_id
    AND p.payment_date >= '2025-01-01'
    AND p.payment_date < '2026-01-01'
GROUP BY s.student_id, s.full_name
ORDER BY total_paid_2025 DESC, s.student_id ASC;
```

student_id	student_name	total_paid_2025
1	Phạm Ngọc Danh	2750000.00
2	Nguyễn Trịnh Anh Tuấn	1950000.00
3	Cao Đình Bình	780000.00
4	Hoàng Anh Tú	550000.00
5	Lê Thị Hồng Nhung	400000.00
6	Trần Minh Đức	0.00
7	Đỗ Thùy Linh	0.00
8	Vũ Hoàng Nam	0.00
9	Ngô Phương Thảo	0.00
10	Bùi Quốc Khánh	0.00
11	Đinh Mai Phương	0.00

Bảng 4.6: Kết quả thực thi Truy vấn 6 trên MySQL.

TRUY VẤN 7 **Liệt kê các học viên chưa có bất kỳ bản ghi thanh toán nào**

Yêu cầu đề bài: Liệt kê các học viên chưa có bất kỳ bản ghi thanh toán nào trong toàn bộ dữ liệu, kể cả người chưa có giao dịch.

Phân tích & Hướng giải quyết: Thực hiện `LEFT JOIN` từ `students` sang `lessons` và `payments` trên toàn bộ thời gian. Gom nhóm theo từng học viên và lọc bằng `HAVING COUNT(p.payment_id) = 0`. Kết quả trả về đầy đủ 2 nhóm đối tượng: (1) Học viên đã có lịch sử buổi học nhưng chưa trả tiền lần nào (Đỗ Thùy Linh `student_id = 7`, Vũ Hoàng Nam `student_id = 8`) và (2) Học viên mới đăng ký chưa từng phát sinh buổi học (Bùi Quốc Khánh `student_id = 10`, Đinh Mai Phương `student_id = 11`).

```
SELECT
    s.student_id,
    s.full_name AS student_name,
    s.dob,
    s.phone
FROM students s
LEFT JOIN lessons l ON s.student_id = l.student_id
LEFT JOIN payments p ON l.lesson_id = p.lesson_id
GROUP BY s.student_id, s.full_name, s.dob, s.phone
HAVING COUNT(p.payment_id) = 0
ORDER BY s.student_id ASC;
```

student_id	student_name	dob	phone
7	Đỗ Thùy Linh	2006-04-30	0912345107
8	Vũ Hoàng Nam	2006-09-15	0912345108
10	Bùi Quốc Khánh	2007-01-20	0912345110
11	Đinh Mai Phương	2007-06-12	0912345111

Bảng 4.7: Kết quả thực thi Truy vấn 7 trên MySQL.

TRUY VẤN 8 Xếp hạng toàn bộ học viên theo tổng học phí đã xác nhận giảm dần

Yêu cầu đề bài: Liệt kê toàn bộ học viên theo tổng học phí đã xác nhận giảm dần, không phụ thuộc đã thanh toán hay chưa; nếu bằng nhau, sắp theo mã tăng dần.

Phân tích & Hướng giải quyết: Chống cộng lặp chi phí: Học phí đã xác nhận nằm ở bảng `lesson_reports` (quan hệ 1-1 chặt chẽ với `lessons` nhờ ràng buộc `lesson_id UNIQUE`). Do đó, ta chỉ thực hiện `LEFT JOIN` từ `students` sang `lessons` (lọc `l.status = 'Completed'`) và `lesson_reports` mà tuyệt đối không nối bảng `payments`. Nếu nối thêm `payments`, học viên Phạm Ngọc Danh (`student_id = 1`, có buổi học số 1 trả 2 lần) sẽ bị cộng lặp thêm 500,000 VNĐ. Các học viên có cùng mức học phí (ví dụ học viên 6 và 9 cùng đạt `400000.00`; học viên 8, 10, 11 cùng đạt `0.00`) được sắp xếp chính xác theo `student_id ASC`.

```
SELECT
    s.student_id,
    s.full_name AS student_name,
    COALESCE(SUM(lr.fee), 0.00) AS total_confirmed_fee
FROM students s
LEFT JOIN lessons l ON s.student_id = l.student_id
    AND l.status = 'Completed'
LEFT JOIN lesson_reports lr ON l.lesson_id = lr.lesson_id
GROUP BY s.student_id, s.full_name
ORDER BY total_confirmed_fee DESC, s.student_id ASC;
```

student_id	student_name	total_confirmed_fee
1	Phạm Ngọc Danh	2750000.00
2	Nguyễn Trịnh Anh Tuấn	2100000.00
3	Cao Đình Bình	980000.00
5	Lê Thị Hồng Nhung	600000.00
4	Hoàng Anh Tú	550000.00
7	Đỗ Thùy Linh	450000.00
6	Trần Minh Đức	400000.00
9	Ngô Phương Thảo	400000.00
8	Vũ Hoàng Nam	0.00
10	Bùi Quốc Khánh	0.00
11	Đinh Mai Phương	0.00

Bảng 4.8: Kết quả thực thi Truy vấn 8 trên MySQL.

TRUY VẤN 9 **Tính tỷ lệ hủy buổi học của từng gia sư trong năm 2025**

Yêu cầu đề bài: Tính tỷ lệ hủy của từng gia sư trong năm 2025: `(số buổi học Cancelled / tổng số buổi học của năm) * 100`. Làm tròn 2 chữ số thập phân; trả `NULL` nếu tổng bằng `0`.

Phân tích & Hướng giải quyết: Sử dụng `LEFT JOIN` từ `tutors` sang `lessons` với điều kiện năm 2025 đặt trong `ON` để giữ lại cả những gia sư không có buổi dạy nào trong năm 2025 (gia sư 6 và 7). Đếm số buổi hủy bằng biểu thức điều kiện `SUM(CASE WHEN l.status = 'Cancelled' THEN 1 ELSE 0 END)`. Để xử lý chia cho 0 một cách thanh lịch và trả về `NULL` đúng yêu cầu khi tổng số buổi học trong năm bằng 0, ta dùng hàm `NULLIF(COUNT(l.lesson_id), 0)` ở mẫu số, sau đó bọc ngoài bằng `ROUND(..., 2)`.

```
SELECT
    t.tutor_id,
    t.full_name AS tutor_name,
    COUNT(l.lesson_id) AS total_lessons_2025,
    SUM(CASE WHEN l.status = 'Cancelled' THEN 1 ELSE 0 END) AS cancelled_lessons_2025,
    ROUND(
        SUM(CASE WHEN l.status = 'Cancelled' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0
        / NULLIF(COUNT(l.lesson_id), 0),
        2
    ) AS cancel_rate_2025_pct
FROM tutors t
LEFT JOIN lessons l ON t.tutor_id = l.tutor_id
    AND l.lesson_date >= '2025-01-01'
    AND l.lesson_date < '2026-01-01'
GROUP BY t.tutor_id, t.full_name
ORDER BY t.tutor_id ASC;
```

tutor_id	tutor_name	total_lessons_2025	cancelled_lessons_2025	cancel_rate_2025_pct
1	TS. Nguyễn Minh Hoàng	5	1	20.00
2	ThS. Trần Thu Hà	5	0	0.00
3	ThS. Lê Quốc Bảo	5	1	20.00
4	CN. Phạm Quang Huy	3	0	0.00
5	ThS. Vũ Thị Mai Anh	3	1	33.33
6	TS. Đặng Văn Khoa	0	0	*NULL*
7	ThS. Bùi Thanh Tùng	0	0	*NULL*

Bảng 4.9: Kết quả thực thi Truy vấn 9 trên MySQL.

TRUY VẤN 10 **Liệt kê các học viên có hơn 3 buổi học Completed trong năm 2025**

Yêu cầu đề bài: Liệt kê các học viên có hơn 3 buổi học `Completed` trong năm 2025, kèm số lần; sắp số lần giảm dần.

Phân tích & Hướng giải quyết: Thực hiện `INNER JOIN` giữa `students` và `lessons`, lọc trạng thái `l.status = 'Completed'` và thời gian trong năm 2025 tại mệnh đề `WHERE`. Gom nhóm theo từng học viên (`GROUP BY s.student_id, s.full_name`) và áp dụng điều kiện lọc sau gom nhóm `HAVING COUNT(l.lesson_id) > 3` (tức từ 4 buổi trở lên). Kết quả trích xuất chính xác 2 học viên tiêu biểu: Phạm Ngọc Danh (5 buổi) và Nguyễn Trịnh Anh Tuấn (4 buổi).

```
SELECT
    s.student_id,
    s.full_name AS student_name,
    COUNT(l.lesson_id) AS completed_lessons_2025
FROM students s
JOIN lessons l ON s.student_id = l.student_id
WHERE l.status = 'Completed'
  AND l.lesson_date >= '2025-01-01'
  AND l.lesson_date < '2026-01-01'
GROUP BY s.student_id, s.full_name
HAVING COUNT(l.lesson_id) > 3
ORDER BY completed_lessons_2025 DESC, s.student_id ASC;
```

student_id	student_name	completed_lessons_2025
1	Phạm Ngọc Danh	5
2	Nguyễn Trịnh Anh Tuấn	4

Bảng 4.10: Kết quả thực thi Truy vấn 10 trên MySQL.

MỤC 5. XÂY DỰNG CÁC VIEW TOÀN THỜI GIAN (PHẦN D — VIEWS.SQL)

Thiết kế VIEW & Kết quả

Ba khung nhìn (`VIEW`) trong tệp `views.sql` được thiết kế bao quát toàn bộ thời gian (bao gồm cả dữ liệu năm 2024 và năm 2025), cung cấp giao diện truy vấn chuẩn hóa cho hệ thống báo cáo điều hành và kế toán công nợ của trung tâm:

5.1. Thiết kế và Kết quả Thực tế của `v_detail`

Logic thiết kế: Khung nhìn `v_detail` nối trong (`INNER JOIN`) từ `lessons` sang `students` , `tutors` và `subjects` để lấy đầy đủ mã định danh kèm tên học viên, gia sư, môn học; sau đó sử dụng `LEFT JOIN lesson_reports` để giữ nguyên cả các buổi học `Pending` và `Cancelled` chưa có kết quả (cột `fee` hiển thị `NULL` đúng yêu cầu).

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_detail AS
SELECT
    l.lesson_id,
    l.lesson_date,
    l.status,
    s.student_id,
    s.full_name AS student_name,
    t.tutor_id,
    t.full_name AS tutor_name,
    sub.subject_id,
    sub.name AS subject_name,
    lr.fee
FROM lessons l
JOIN students s ON l.student_id = s.student_id
JOIN tutors t ON l.tutor_id = t.tutor_id
JOIN subjects sub ON t.subject_id = sub.subject_id
LEFT JOIN lesson_reports lr ON l.lesson_id = lr.lesson_id;
```

lesson_id	lesson_date	status	student_id	student_name	tutor_id	tutor_name	subject_id	subject_name	fee
1	2025-01-08	Completed	1	Phạm Ngọc Danh	1	TS. Nguyễn Minh Hoàng	1	Toán cao cấp & Đại số tuyến tính	500000.00
2	2025-01-18	Completed	1	Phạm Ngọc Danh	2	ThS. Trần Thu Hà	2	Lập trình Python & Khoa học dữ liệu	600000.00
3	2025-02-10	Completed	1	Phạm Ngọc Danh	1	TS. Nguyễn Minh Hoàng	1	Toán cao cấp & Đại số tuyến tính	500000.00
4	2025-03-05	Completed	1	Phạm Ngọc Danh	2	ThS. Trần Thu Hà	2	Lập trình Python & Khoa học dữ liệu	600000.00
5	2025-05-14	Completed	1	Phạm Ngọc Danh	3	ThS. Lê Quốc Bảo	3	Tiếng Anh học thuật (IELTS)	550000.00
6	2025-01-22	Completed	2	Nguyễn Trịnh Anh Tuấn	1	TS. Nguyễn Minh Hoàng	1	Toán cao cấp & Đại số tuyến tính	500000.00
7	2025-02-15	Completed	2	Nguyễn Trịnh Anh Tuấn	3	ThS. Lê Quốc Bảo	3	Tiếng Anh học thuật (IELTS)	550000.00
8	2025-03-20	Completed	2	Nguyễn Trịnh Anh Tuấn	2	ThS. Trần Thu Hà	2	Lập trình Python & Khoa học dữ liệu	600000.00
9	2025-06-10	Completed	2	Nguyễn Trịnh Anh Tuấn	4	CN. Phạm Quang Huy	1	Toán cao cấp & Đại số tuyến tính	450000.00
10	2025-01-25	Completed	3	Cao Đình Bình	1	TS. Nguyễn Minh Hoàng	1	Toán cao cấp & Đại số tuyến tính	500000.00
11	2025-02-22	Completed	3	Cao Đình Bình	5	ThS. Vũ Thị Mai Anh	4	Vật lý đại cương	480000.00
12	2025-03-12	Completed	4	Hoàng Anh Tú	3	ThS. Lê Quốc Bảo	3	Tiếng Anh học thuật (IELTS)	550000.00
13	2025-05-20	Completed	5	Lê Thị Hồng Nhung	2	ThS. Trần Thu Hà	2	Lập trình Python & Khoa học dữ liệu	600000.00
14	2024-11-15	Completed	6	Trần Minh Đức	6	TS. Đặng Văn Khoa	5	Kinh tế vi mô	400000.00
15	2025-03-28	Completed	7	Đỗ Thùy Linh	4	CN. Phạm Quang Huy	1	Toán cao cấp & Đại số tuyến tính	450000.00
16	2024-12-10	Completed	9	Ngô Phương Thảo	6	TS. Đặng Văn Khoa	5	Kinh tế vi mô	400000.00
17	2025-03-29	Pending	4	Hoàng Anh Tú	5	ThS. Vũ Thị Mai Anh	4	Vật lý đại cương	*NULL*
18	2025-05-25	Pending	7	Đỗ Thùy Linh	3	ThS. Lê Quốc Bảo	3	Tiếng Anh học thuật (IELTS)	*NULL*
19	2025-02-18	Pending	8	Vũ Hoàng Nam	4	CN. Phạm Quang Huy	1	Toán cao cấp & Đại số tuyến tính	*NULL*
20	2025-03-30	Pending	8	Vũ Hoàng Nam	2	ThS. Trần Thu Hà	2	Lập trình Python & Khoa học dữ liệu	*NULL*
21	2025-02-05	Cancelled	5	Lê Thị Hồng Nhung	1	TS. Nguyễn Minh Hoàng	1	Toán cao cấp & Đại số tuyến tính	*NULL*

lesson_id	lesson_date	status	student_id	student_name	tutor_id	tutor_name	subject_id	subject_name	fee
22	2025-01-29	Cancelled	8	Vũ Hoàng Nam	3	ThS. Lê Quốc Bảo	3	Tiếng Anh học thuật (IELTS)	*NULL*
23	2025-03-15	Cancelled	3	Cao Đình Bình	5	ThS. Vũ Thị Mai Anh	4	Vật lý đại cương	*NULL*

Bảng 5.1: Kết quả truy vấn thực tế từ VIEW v_detail (23 bản ghi buổi học toàn thời gian, giữ cả fee = NULL).

5.2. Thiết kế và Kết quả Thực tế của `v_group_summary`

Logic thiết kế: Khung nhìn `v_group_summary` xuất phát từ bảng `subjects` và thực hiện chuỗi `LEFT JOIN` sang `tutors → lessons → lesson_reports`. Nhờ đó, môn học chưa từng phát sinh giao dịch (*Hóa học đại cương*, `subject_id = 6`) vẫn được giữ lại với các chỉ số đếm và `total_fee = 0.00`. Việc không nối bảng `payments` giúp `SUM(lr.fee)` chính xác tuyệt đối, không bị cộng lặp.

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_group_summary AS
SELECT
    sub.subject_id,
    sub.name AS subject_name,
    COUNT(l.lesson_id) AS total_lessons,
    COALESCE(SUM(CASE WHEN l.status = 'Completed' THEN 1 ELSE 0 END), 0) AS completed_lessons,
    COALESCE(SUM(CASE WHEN l.status = 'Cancelled' THEN 1 ELSE 0 END), 0) AS cancelled_lessons,
    COALESCE(SUM(lr.fee), 0.00) AS total_fee
FROM subjects sub
LEFT JOIN tutors t ON sub.subject_id = t.subject_id
LEFT JOIN lessons l ON t.tutor_id = l.tutor_id
LEFT JOIN lesson_reports lr ON l.lesson_id = lr.lesson_id
GROUP BY sub.subject_id, sub.name;
```

subject_id	subject_name	total_lessons	completed_lessons	cancelled_lessons	total_fee
1	Toán cao cấp & Đại số tuyến tính	8	6	1	2900000.00
2	Lập trình Python & Khoa học dữ liệu	5	4	0	2400000.00
3	Tiếng Anh học thuật (IELTS)	5	3	1	1650000.00
4	Vật lý đại cương	3	1	1	480000.00
5	Kinh tế vi mô	2	2	0	800000.00
6	Hóa học đại cương	0	0	0	0.00

Bảng 5.2: Kết quả truy vấn thực tế từ VIEW v_group_summary (Tổng hợp toàn bộ 6 môn học).

5.3. Thiết kế và Kết quả Thực tế của `v_debt` (Chống Cộng Lặp Chi Phí)

Logic thiết kế: Khung nhìn `v_debt` tổng hợp công nợ cho toàn bộ 11 học viên. Để **bảo đảm chi phí không bị cộng lặp** khi một buổi học có nhiều lần thanh toán (như `lesson_id = 1` của Phạm Ngọc Danh và `lesson_id = 6` của Nguyễn Trịnh Anh Tuấn), ta sử dụng bảng dẫn xuất (Derived Table) `pay_per_lesson` gom nhóm `SUM(amount)` theo `lesson_id` trước khi `LEFT JOIN` với `lessons` và `lesson_reports`:

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_debt AS
SELECT
    s.student_id,
    s.full_name AS student_name,
    COALESCE(SUM(lr.fee), 0.00) AS total_confirmed_fee,
    COALESCE(SUM(pay_per_lesson.paid_amount), 0.00) AS total_paid,
    COALESCE(SUM(lr.fee), 0.00) - COALESCE(SUM(pay_per_lesson.paid_amount), 0.00) AS remaining_debt
FROM students s
LEFT JOIN lessons l
    ON s.student_id = l.student_id
LEFT JOIN lesson_reports lr
    ON l.lesson_id = lr.lesson_id
LEFT JOIN (
    SELECT
        lesson_id,
        SUM(amount) AS paid_amount
    FROM payments
    GROUP BY lesson_id
) pay_per_lesson
    ON l.lesson_id = pay_per_lesson.lesson_id
GROUP BY s.student_id, s.full_name;
```

student_id	student_name	total_confirmed_fee	total_paid	remaining_debt
7	Đỗ Thùy Linh	450000.00	0.00	450000.00
3	Cao Đình Bình	980000.00	780000.00	200000.00
5	Lê Thị Hồng Nhung	600000.00	400000.00	200000.00
2	Nguyễn Trịnh Anh Tuấn	2100000.00	1950000.00	150000.00
1	Phạm Ngọc Danh	2750000.00	2750000.00	0.00
4	Hoàng Anh Tú	550000.00	550000.00	0.00
6	Trần Minh Đức	400000.00	400000.00	0.00
8	Vũ Hoàng Nam	0.00	0.00	0.00
9	Ngô Phương Thảo	400000.00	400000.00	0.00
10	Bùi Quốc Khánh	0.00	0.00	0.00
11	Đinh Mai Phương	0.00	0.00	0.00

Bảng 5.3: Kết quả truy vấn thực tế từ VIEW v_debt (Báo cáo công nợ của toàn bộ 11 học viên, chống cộng lặp chi phí).